

Buddemeyer - PDA

Integracao de Embalagens

Documentacao Tecnica de API - BUD1518

Versao: 1.0

Data: 10/03/2026

Autor: Caique Silva

Classificacao: Equipe Tecnica

Sumario

Sumario	2
1. Visao Geral	3
1.1 Responsabilidades da Funcao.....	3
1.2 Dependencias	3
2. Endpoint da API	4
2.1 POST /api/Integration/Embalagem	4
2.2 Campos Obrigatorios.....	4
2.3 Campos Opcionais	4
2.4 Mapeamento dos Campos de Paleta.....	5
Exemplo de Requisicao	5
Retorno - Sucesso	5
Retorno - Erro (badRequest).....	5
Cabecalhos HTTP Enviados.....	5
3. Variaveis e Estrutura Interna.....	6
3.1 Variaveis Locais	6
3.2 Campos Utilizados da EE5	6
4. Fluxo de Execucao	8
4.1 Diagrama de Fluxo	8
4.2 Campo de Controle EE5_INTWMS.....	8
4.3 Log de Eventos	9
5. Erros e Tratativas.....	10
5.1 Tabela de Erros Conhecidos	10
5.2 Correcoes Recomendadas para Proxima Versao	Erro! Indicador não definido.
5.3 Boas Praticas	10
6. Exemplos de Uso.....	11
6.1 Execucao via Job Protheus	11
6.2 Embalagem com Todos os Campos Preenchidos	11
6.3 Embalagem com Campos Opcionais como Null	11
7. Historico de Versoes	12

1. Visão Geral

A função BUD1518 é responsável por integrar o cadastro de embalagens do Protheus (tabela EE5) com o sistema WMS da PDA HUB. Embalagens definem as estruturas físicas utilizadas para acondicionar e movimentar produtos no armazém, com dados de dimensões, volume, tipo de palete e identificação alfanumérica (letra).

A rotina segue o mesmo padrão estrutural das integrações mais completas do módulo (BUD1507, BUD1514): possui contadores, logs de início e resumo final, validação de campos obrigatórios e gravação do campo de controle EE5_INTWMS via Reclock após cada POST. O filtro AND EE5_INTWMS

Esta documentação destina-se a equipe técnica (desenvolvedores e analistas) que precisam entender, manter ou evoluir a integração de embalagens entre Protheus e PDA HUB.

1.1 Responsabilidades da Função

- Registrar log de início da integração.
- Autenticar-se na API PDA HUB via PDAAuthLogin, obtendo o Bearer Token.
- Consultar todas as embalagens ativas da tabela EE5, ordenadas por código e descrição.
- Validar os campos obrigatórios EE5_CODEMB e EE5_DESC: registros inválidos são ignorados com log IGNORADO e Loop.
- Montar payload JSON com 2 campos obrigatórios, 1 campo string opcional e 6 campos numéricos opcionais (null se zerados).
- Enviar o payload ao endpoint /api/Integration/Embalagem.
- Gravar EE5_INTWMS = 'S' em sucesso e 'E' em erro imediatamente após cada POST, via Reclock.
- Registrar log de resumo final com contadores de total, sucesso e erro.

1.2 Dependências

Componente	Descricao
PDAAuthLogin	Classe de autenticação PDA HUB - gera e gerencia o Bearer Token
PDALogger / PDALogEntry	Módulo de log de integrações PDA HUB
FwRest	Framework TOTVS para requisições HTTP REST
JsonObject	Classe TOTVS para manipulação de JSON
MPSysOpenQuery	Função TOTVS para execução de queries SQL genéricas
EE5 (Tabela)	Tabela Protheus de cadastro de embalagens
RetSQLName()	Função TOTVS que retorna o nome físico da tabela no banco (ex: EE5010)

2. Endpoint da API

2.1 POST /api/Integration/Embalagem

Metodo	POST
Endpoint	/api/Integration/Embalagem
URL Base (STG)	https://stg.api.pdahub.com.br
Autenticacao	Bearer Token - header: Authorization: Bearer <accessToken>
Descricao	Recebe um array com uma embalagem por chamada e a cadastra/atualiza no WMS PDA HUB.

2.2 Campos Obrigatórios

Campo JSON	Origem EE5	Tipo	Descricao
Código	EE5_CODEMB	string	Codigo de identificacao da embalagem no Protheus
Descrição	EE5_DESC	string	Descricao/nome da embalagem

2.3 Campos Opcionais

Campo JSON	Origem EE5	Tipo	Descricao
Letra	EE5_LETRA	string	Identificacao alfanumerica da embalagem - null se vazio
M3	EE5_M3	numeric	Volume da embalagem em metros cubicos - null se igual a 0
Altura	EE5_HALT	numeric	Altura da embalagem em cm - null se igual a 0
Largura	EE5_LLARG	numeric	Largura da embalagem em cm - null se igual a 0
Comprimento	EE5_CCOM	numeric	Comprimento da embalagem em cm - null se igual a 0
QuantidadeMaximaPalete	EE5_TPALLE	numeric	Quantidade maxima de embalagens por palete - null se igual a 0 (origem: TPALLE)
QuantidadeMinimaPalete	EE5_QPALLE	numeric	Quantidade minima de embalagens por palete - null se igual a 0 (origem: QPALLE)

2.4 Mapeamento dos Campos de Palete

Os campos de palete merecem atenção especial no mapeamento. O prefixo dos campos EE5 nao reflete diretamente o nome no JSON:

Campo EE5	Campo JSON	Observacao
EE5_TPALLE	QuantidadeMaximaPalete	TPALLE -> Maximo: verificar semantica com equipe PDA HUB
EE5_QPALLE	QuantidadeMinimaPalete	QPALLE -> Minimo: verificar semantica com equipe PDA HUB

Exemplo de Requisicao

```
POST /api/Integration/Embalagem
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...
```

```
[
  {
    "Codigo": "CX001",
    "Descricao": "CAIXA PADRAO P",
    "Letra": "A",
    "M3": 0.012,
    "Altura": 20.0,
    "Largura": 15.0,
    "Comprimento": 30.0,
    "QuantidadeMaximaPalete": 80,
    "QuantidadeMinimaPalete": 10
  }
]
```

Retorno - Sucesso

```
{ "badRequest": false }
```

Retorno - Erro (badRequest)

```
{
  "badRequest": true,
  "message": "Embalagem ja cadastrada com codigo divergente."
}
```

Cabecalhos HTTP Enviados

Header	Valor
Content-Type	application/json
Authorization	Bearer <accessToken obtido via PDAAuthLogin>

3. Variáveis e Estrutura Interna

3.1 Variáveis Locais

Variavel	Tipo	Descricao
oRest	objeto	Instancia FwRest apontando para a URL base da API PDA HUB
cPath	string	Endpoint: /api/Integration/Embalagem
aHeader	array	Headers HTTP gerados via PDAAuthLogin:GetHeader()
oJsonRequest	JsonObject	Objeto JSON com os dados da embalagem - reutilizado entre iteracoes
oJsonRet	JsonObject	Objeto JSON com o retorno da API apos cada POST
oLogger	PDALogger	Instancia do modulo de log para registro de eventos
cJsonRet	string	String JSON retornada pela API (convertida de UTF-8 para CP1252)
nTotal	numeric	Contador total de registros lidos no loop
nProcessados	numeric	Contador de embalagens integradas com sucesso
nIgnorados	numeric	Contador de embalagens ignoradas ou com erro de integracao
oAuth	PDAAuthLogin	Instancia da classe de autenticação PDA HUB

Observacao: oJsonRequest e inicializado uma única vez antes do loop e reutilizado em todas as interações. Os 8 campos do payload sao sempre sobrescritos a cada interação, não havendo risco de contaminação entre registros.

3.2 Campos Utilizados da EE5

Campo EE5	Campo JSON	Tipo AdvPL	Descricao
EE5_CODEMB	Codigo	Character	Codigo da embalagem (obrigatorio)
EE5_DESC	Descricao	Character	Descricao da embalagem (obrigatorio)
EE5_LETRA	Letra	Character	Identificacao alfanumerica (opcional - null se vazio)
EE5_M3	M3	Numeric	Volume em m3 (opcional - null se igual a 0)
EE5_HALT	Altura	Numeric	Altura em cm (opcional - null se igual a 0)
EE5_LLARG	Largura	Numeric	Largura em cm (opcional - null se igual a 0)

Campo EE5	Campo JSON	Tipo AdvPL	Descricao
EE5_CCOM	Comprimento	Numeric	Comprimento em cm (opcional - null se igual a 0)
EE5_TPALLE	QuantidadeMaximaPalete	Numeric	Qtd maxima por palete (opcional - null se igual a 0)
EE5_QPALLE	QuantidadeMinimaPalete	Numeric	Qtd minima por palete (opcional - null se igual a 0)
R_E_C_N_O_	REC (alias)	Numeric	Numero do registro fisico - usado para DbGoTo() na gravacao do campo de controle
EE5_INTWMS	(controle)	Character	Campo de controle: '='=pendente, 'S'=sucesso, 'E'=erro (filtro comentado, gravacao ativa)

4. Fluxo de Execução

4.1 Diagrama de Fluxo

```
Inicio - BUD1518()
|
+--> RPCSETENV("01","01")
+--> PDALogger: Log INICIO ("Inicio integracao de Embalagens")
+--> PDAuthLogin():New() // Bearer Token
+--> MPSSysOpenQuery(cQuery) // SELECT EE5_CODEMB, EE5_DESC, EE5_M3,
| // EE5_LETRA, EE5_HALT, EE5_LLARG,
| // EE5_CCOM, EE5_TPALLE, EE5_QPALLE,
REC // FROM EE5 WHERE D_E_L_E_T_ = ' '
| // ORDER BY EE5_CODEMB, EE5_DESC
|
+--> LOOP: Enquanto nao EOF
|   +--> nTotal++
|   |
|   +--> EE5_CODEMB vazio?
|   |   -> nIgnorados++ | Log IGNORADO ('Grupo semCodigo') (*) | Loop
|   |
|   +--> EE5_DESC vazio?
|   |   -> nIgnorados++ | Log IGNORADO ('Grupo semDescricao') (*) | Loop
|   |
|   +--> Monta oJsonRequest (8 campos):
|   |   Codigo = EE5_CODEMB (string - obrigatorio)
|   |   Descricao = EE5_DESC (string - obrigatorio)
|   |   Letra = EE5_LETRA (string - null se vazio)
|   |   M3 = EE5_M3 (numeric - null se 0)
|   |   Altura = EE5_HALT (numeric - null se 0)
|   |   Largura = EE5_LLARG (numeric - null se 0)
|   |   Comprimento = EE5_CCOM (numeric - null se 0)
|   |   QuantidadeMaximaPaleta = EE5_TPALLE (numeric - null se 0)
|   |   QuantidadeMinimaPaleta = EE5_QPALLE (numeric - null se 0)
|   |
|   +--> POST /api/Integration/Embalagem
|   +--> EncodeUTF8 (UTF-8 -> CP1252) + FromJson
|   |
|   +--> EE5:DbSetOrder(1) + DBGoTo(REC) // Posiciona para gravar
|   |
|   +--> badRequest = .T.?
|   |   +--> SIM: nIgnorados++ | Log ERRO | EE5_INTWMS := 'E'
|   |   +--> NAO: nProcessados++ | Log INCLUSAO | EE5_INTWMS := 'S'
|   |
|   +--> DbSkip()
|
+--> Log INFO: 'Total: N | OK: N | Erro: N'
+--> Log INCLUSAO: 'Integracao concluida'
+--> RpcClearEnv()
Return .T.

(*) Mensagens de log usam 'Grupo semCodigo/Descricao' (a corrigir para
'Embalagem')
```

4.2 Campo de Controle EE5_INTWMS

A BUD1518 apresenta um comportamento particular em relação ao campo de controle: a gravacao via Reclock ja esta implementada e ativa, mas o filtro na query ainda esta comentado. Isso significa que embalagens ja integradas ('S') serao reenviadas a cada execucao, porem o campo sera gravado novamente com 'S' ao final — sem impacto funcional, mas com processamento desnecessario.

Aspecto	Status	Observacao
Filtro na query (AND EE5_INTWMS = '')	PENDENTE (comentado)	Ativar para evitar reproprocessamento de registros ja integrados
Gravacao EE5_INTWMS = 'S' / 'E'	ATIVO	Ja implementado via Reclock/MsUnLock apos cada POST

```
// Filtro comentado na query - ativar quando validado:
// cQuery += " AND EE5_INTWMS = ' ' "

// Gravacao ja implementada e ativa apos cada POST:
EE5->(DbSetOrder(1))
EE5->(DBGoTo((QRY_EE5)->REC))
If AllTrim(EE5->EE5_CODEMB) == AllTrim((QRY_EE5)->EE5_CODEMB)
    EE5->(Reclock('EE5', .F.))
    EE5->EE5_INTWMS := 'S' // ou 'E' em caso de erro
    EE5->(MsUnLock())
EndIf
```

4.3 Log de Eventos

Tabela/Tipo	Modulo	Mensagem
EE5	INICIO	Inicio integracao de Embalagens
EE5	IGNORADO	Grupo semCodigo (*) - chave: EE5_CODEMB/EE5_DESC
EE5	IGNORADO	Grupo sem Descricao (*) - chave: EE5_CODEMB/EE5_DESC
EE5	ERRO	Erro ao integrar grupo cod: <EE5_CODEMB> descricao: <EE5_DESC> (*)
EE5	INCLUSAO	Grupo integrado com sucesso (*) - chave: EE5_CODEMB/EE5_DESC
EE5	INFO	Total: N OK: N Erro: N
EE5	INCLUSAO	Integracao concluida (com total de registros processados com sucesso)

(*) Mensagens com referencia a 'Grupo' sao copy-paste da BUD1514 e serao corrigidas em proxima versao.

5. Erros e Tratativas

5.1 Tabela de Erros Conhecidos

Situação	Origem	Tratativa
badRequest = .T. retornado pela API	oRest:Post()	Log ERRO, grava EE5_INTWMS = 'E', incrementa nIgnorados. Para reprocessar, zerar para ' ' no Protheus (ACB).
EE5_CODEMB vazio	Validacao pre-POST	Log IGNORADO ('Grupo semCodigo'), nIgnorados++, Loop. Corrigir cadastro no Protheus (ACB).
EE5_DESC vazio	Validacao pre-POST	Log IGNORADO ('Grupo semDescricao'), nIgnorados++, Loop. Corrigir cadastro no Protheus (ACB).
Embalagens reprocessadas mesmo ja integradas	Filtro EE5_INTWMS comentado	Ativar o filtro AND EE5_INTWMS = ' ' na query. A gravacao ja esta pronta, falta apenas ativar o filtro.
Retorno JSON com acentuacao / char. invalidos	EncodeUTF8()	Encoding UTF-8 -> CP1252 aplicado automaticamente antes do parse.
Falha de autenticacao	PDAAuthLogin():New()	Verificar parametros BUD_1505LG, BUD_1505PW e BUD_1505UR no Configurador.
Alias QRY_EE5 ja aberto de execucao anterior	MPSysOpenQuery()	Verificado com Select() e fechado via DbCloseArea() antes de reabrir.

5.3 Boas Praticas

- Verificar os logs apos cada execucao para identificar embalagens com erro (EE5_INTWMS = 'E') ou ignoradas.
- Para reprocessar registros com erro, zerar o campo EE5_INTWMS para ' ' no Protheus (rotina ACB).
- Ativar o filtro AND EE5_INTWMS = ' ' para evitar reenvio de embalagens ja integradas.
- A funcao deve ser executada via Job ou RPCSetEnv - nao executar diretamente sem RPCSETENV.

6. Exemplos de Uso

6.1 Execução via Job Protheus

```
User Function BUD1518Schedule()  
    ExecInJobServer(||| U_BUD1518() )}  
Return
```

6.2 Embalagem com Todos os Campos Preenchidos

```
[{  
  "Codigo":           "CX001",  
  "Descricao":        "CAIXA PADRAO P",  
  "Letra":             "A",  
  "M3":               0.012,  
  "Altura":            20.0,  
  "Largura":           15.0,  
  "Comprimento":      30.0,  
  "QuantidadeMaximaPalete": 80,  
  "QuantidadeMinimaPalete": 10  
}]
```

6.3 Embalagem com Campos Opcionais como Null

```
// EE5_LETRA vazio, todos os numericos opcionais = 0  
[ {  
  "Codigo":           "SC001",  
  "Descricao":         "SACO PLASTICO",  
  "Letra":             null,  
  "M3":               null,  
  "Altura":            null,  
  "Largura":           null,  
  "Comprimento":       null,  
  "QuantidadeMaximaPalete": null,  
  "QuantidadeMinimaPalete": null  
}]
```

7. Histórico de Versões

Versao	Data	Autor	Alteracoes
1.0	10/03/2026	Caique Silva	Versao inicial - integracao de embalagens EE5 com WMS PDA HUB. Gravacao do EE5_INTWMS ativa via Reclock.